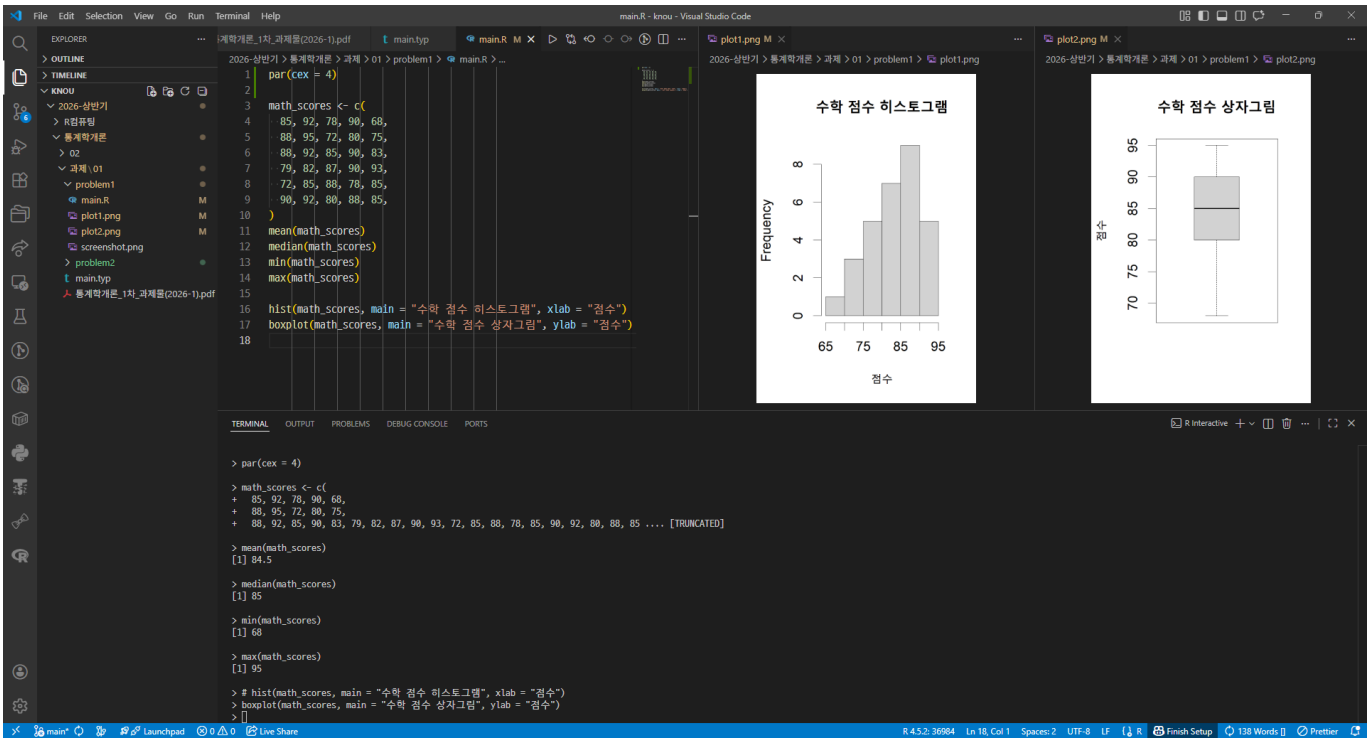
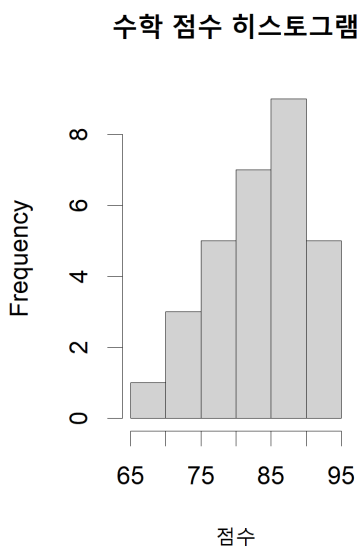
[프라임칼리지] 통계학개론 - 1차 과제물

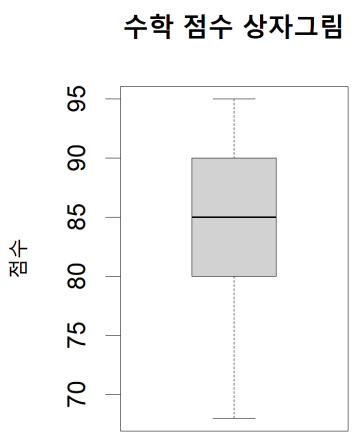
이름: 최종찬

문제 1. [3강. 데이터 수치요약]

평균: 84.5, 중앙 85, 최소: 68, 최대: 98 입니다.
85점 근처에 값이 몰려있고, 중앙값이 어느 한쪽에 쏠려있지 않은 것 같습니다.
이상치는 보이지 않습니다.

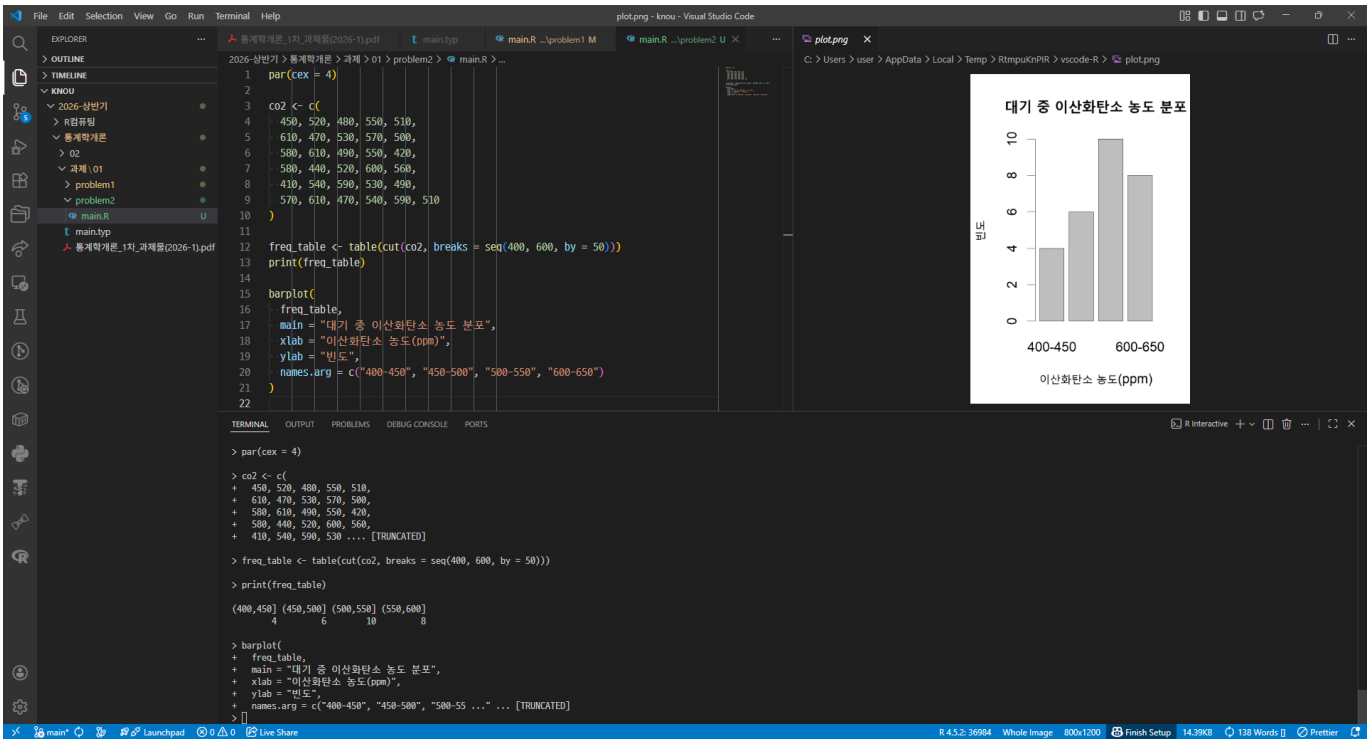






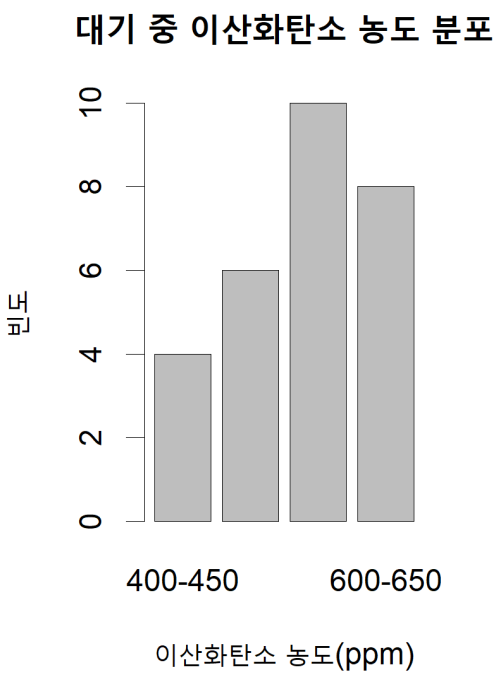
문제 2. [3강. 데이터 수치요약]

값들이 오른쪽으로 약간 쏠려있고, 550-600 ppm 구간 근처에 몰려있는걸 확인할 수 있습니다.
이상치는 보이지 않습니다.




```
par(cex = 4)

co2 <- c(
  450, 520, 480, 550, 510,
  610, 470, 530, 570, 500,
  580, 610, 490, 550, 420,
  580, 440, 520, 600, 560,
  410, 540, 590, 530, 490,
  570, 610, 470, 540, 590, 510
)

freq_table <- table(cut(co2, breaks = seq(400, 600, by = 50)))
print(freq_table)

barplot(
  freq_table,
  main = "대기 중 이산화탄소 농도 분포",
  xlab = "이산화탄소 농도(ppm)",
  ylab = "빈도",
  names.arg = c("400-450", "450-500", "500-550", "600-650")
)
```

```
> par(cex = 4)

> co2 <- c(
+   450, 520, 480, 550, 510,
+   610, 470, 530, 570, 500,
+   580, 610, 490, 550, 420,
+   580, 440, 520, 600, 560,
+   410, 540, 590, 530 .... [TRUNCATED]

> freq_table <- table(cut(co2, breaks = seq(400, 600, by = 50)))

> print(freq_table)

(400,450] (450,500] (500,550] (550,600]
        4         6        10         8

> barplot(
+   freq_table,
+   main = "대기 중 이산화탄소 농도 분포",
+   xlab = "이산화탄소 농도(ppm)",
+   ylab = "빈도",
+   names.arg = c("400-450", "450-500", "500-55 ..." ... [TRUNCATED]
>
```



문제 3. [6강. 확률분포]

풀이 1.

$$
\begin{aligned}
&P(X \geq 550) \\
&= 1 - P(X < 550) \\
&= 1 - \text{pnorm}(550, \text{mean} = 500, \text{sd} = 30) \\
&= 0.0478
\end{aligned}
$$

풀이 2.

$$
\begin{aligned}
&P(X \geq 550) \\
&= P\left(\frac{X - 500}{30} \geq \frac{550 - 500}{30}\right) \\
&= P(Z \geq 1.6667) \\
&= 1 - P(Z < 1.6667) \\
&= 1 - 0.9522 \\
&= 0.0478
\end{aligned}
$$

main.R U ×

2026-상반기 > 통계학개론 > 과제 > 01 > problem3 > main.R

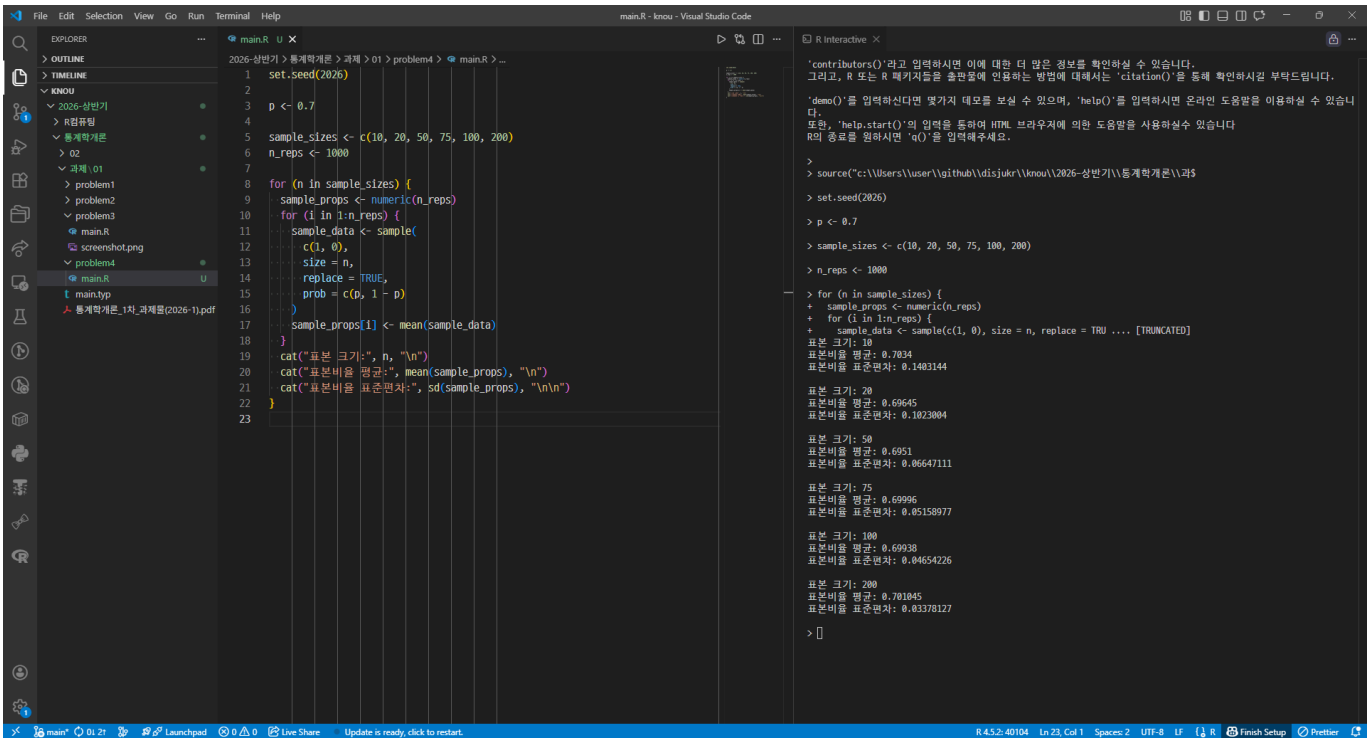
```
1 - pnorm(550, mean = 500, sd = 30)
```

TERMINAL OUTPUT PROBLEMS DEBUG CONSOLE PORTS

```
R version 4.5.2 (2025-10-31 ucrt) -- "[Not] Part in a Rumble"
Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

R은 자유 소프트웨어이며, 어떠한 형태의 보증없이 배포됩니다.
또한, 일정한 조건하에서 이것을 재배포 할 수 있습니다.
배포와 관련된 상세한 내용은 'license()' 또는 'licence()'을 통하여 확인할 수 있습니다.

R은 많은 기여자들이 참여하는 공동프로젝트입니다.
'contributors()'라고 입력하시면 이에 대한 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
그리고, R 또는 R 패키지들을 출판물에 인용하는 방법에 대해서는 'citation()'을 통해 확인하시길 부탁드립니다.

'demo()'를 입력하신다면 몇가지 데모를 보실 수 있으며, 'help()'를 입력하시면 온라인 도움말을 이용하실 수 있습니다.
또한, 'help.start()'의 입력을 통하여 HTML 브라우저에 의한 도움말을 사용하실수 있습니다
R의 종료를 원하시면 'q()'을 입력해주세요.

> source("c:\\Users\\user\\github\\disjukr\\knou\\2026-상반기\\통계학개론\\과$

> 1 - pnorm(550, mean = 500, sd = 30)
[1] 0.04779035
>
```

문제 4. [7강. 표준분포]

아래 출력을 보면 전체적으로 표본비율 평균이 모비율인 0.7 근처에 있고,
표본 크기가 커질 수록 표본비율 표준편차가 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다.

출력:

```
표본 크기: 10
표본비율 평균: 0.7034
표본비율 표준편차: 0.1403144

표본 크기: 20
표본비율 평균: 0.69645
표본비율 표준편차: 0.1023004

표본 크기: 50
표본비율 평균: 0.6951
표본비율 표준편차: 0.06647111

표본 크기: 75
표본비율 평균: 0.69996
표본비율 표준편차: 0.05158977

표본 크기: 100
표본비율 평균: 0.69938
표본비율 표준편차: 0.04654226

표본 크기: 200
표본비율 평균: 0.701045
표본비율 표준편차: 0.03378127
```